4. Egy nagyon rövid időtartamú, 122 nm hullámhosszúságú, 100 mJ energiájú lézerimpulzus (nagyon rövid ideig tartó lézersugárzás) egy hidrogéngázzal megtöltött kapszulán halad át. A kölcsönhatás során a kapszulában lévő hidrogénatomok 15%-a egy-egy fotont elnyelve gerjesztett állapotba kerül. A lézerimpulzus az energiájának felét veszíti el, miközben áthalad a hidrogéngázon.

a) Adja meg a lézerrel gerjesztett hidrogénatom elektronjának energiáját, ha tudjuk, hogy a hidrogén alapállapotú elektronjának energiája –13,6 eV!
b) Hány hidrogénatom volt a kapszulában?
c) Hány fotonból állt a lézerimpulzus?

(A Planck állandó $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a fénysebesség $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s.)

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	5 pont	2 pont	12 pont